Áreas de regiones planas

Regiones del tipo I y tipo II. Regiones polares

Semana 4 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Plantear el área entre dos curvas mediante el **elemento diferencial de área**.
2. Distinguir regiones de **tipo I** (integrar en x) y **tipo II** (integrar en y) y elegir la más conveniente.
3. Deducir la fórmula del área en **coordenadas polares** y aplicarla.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:35	Regiones del tipo I: entre dos gráficas, curvas que se cruzan
0:35 – 1:00	Regiones del tipo II. ¿Cuál conviene?
1:00 – 1:40	Coordenadas polares y área de regiones polares
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Regiones del tipo I
2. Regiones del tipo II
3. Regiones polares
4. Ejercicios

Área entre dos curvas: el elemento de área

Definición (región tipo I)

$R = \{(x, y) : \ a \le x \le b, \ g(x) \le y \le f(x)\}$, con f, g continuas.

Un rectángulo vertical típico tiene

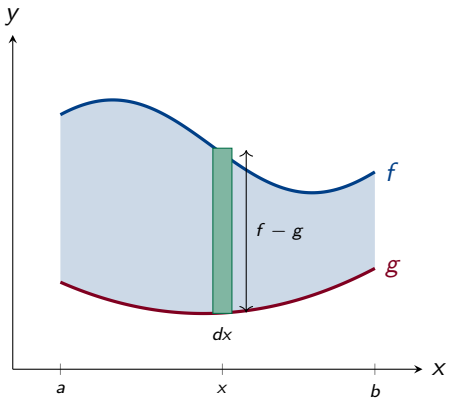
$$\text{altura} = f(x) - g(x), \quad \text{ancho} = dx,$$

$$dA = \big[f(x) - g(x)\big]\, dx.$$

Sumando (integrando):

$$\boxed{A(R) = \int_a^b \big[f(x) - g(x)\big]\, dx}$$

(Es el límite de las sumas de Riemann $\sum[f(c_i) - g(c_i)]\Delta x_i$.)



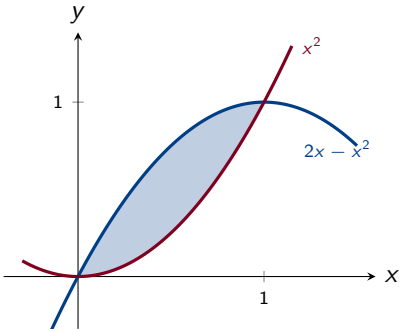
Ejemplo 1

Ejemplo

Área entre $y = x^2$ y $y = 2x - x^2$.

1. **Intersecciones:**
   $x^2 = 2x - x^2 \iff 2x(x-1) = 0$:
   $x = 0,\ x = 1$.
2. **¿Quién está arriba?** En $x = \frac{1}{2}$:
   $2x - x^2 = \frac{3}{4} > \frac{1}{4} = x^2$.
3. **Integral:**

$$A = \int_0^1 \left[(2x - x^2) - x^2\right] dx = \left[x^2 - \tfrac{2}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$



Ejemplo 2: curvas que se cruzan

Ejemplo

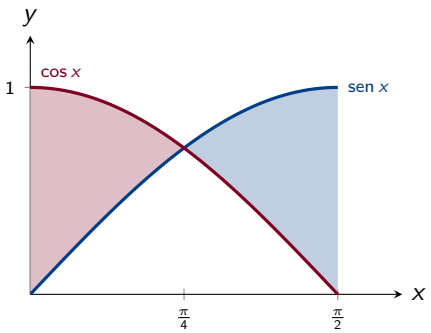
Área entre $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ en $[0, \frac{\pi}{2}]$.
Se cortan en $x = \frac{\pi}{4}$. El área es $\int_0^{\pi/2} |\cos x - \operatorname{sen} x|\, dx$:

$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\operatorname{sen} x - \cos x)\, dx$$

$$= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} - 2.$$

Observación

En general $A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$: hay que partir el intervalo en los puntos de corte.



Contenido

1 Regiones del tipo I

2 Regiones del tipo II

3 Regiones polares

4 Ejercicios

Regiones del tipo II: integrar respecto de y

Definición (región tipo II)

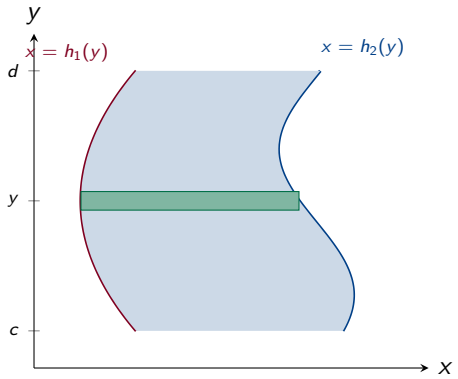
$R = \{(x, y) : \ c \leq y \leq d, \ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}.$

Rectángulos *horizontales*:

$$dA = \left[h_2(y) - h_1(y)\right] dy,$$

$$\boxed{A(R) = \int_c^d \left[h_2(y) - h_1(y)\right] dy}$$

(derecha $-$ izquierda)



Ejemplo 3: ¿tipo I o tipo II?

Ejemplo

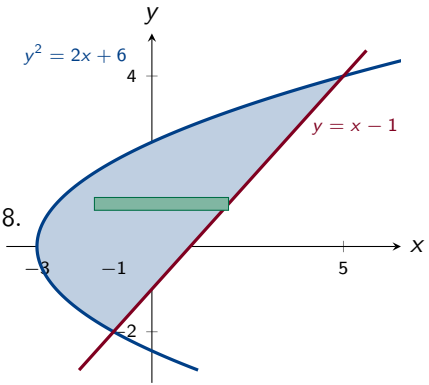
Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$.
Cortes: $(x-1)^2 = 2x+6 \Rightarrow x = -1, 5$; puntos $(-1,-2)$ y $(5,4)$.

Tipo II (una sola integral): $h_1(y) = \frac{y^2}{2} - 3$, $h_2(y) = y + 1$.

$$A = \int_{-2}^{4} \left[(y+1) - \left(\frac{y^2}{2} - 3\right)\right] dy = \left[-\frac{y^3}{6} + \frac{y^2}{2} + 4y\right]_{-2}^{4} = 18.$$

Tipo I requeriría dos integrales (el borde inferior cambia en $x = -1$):

$$A = \int_{-3}^{-1} 2\sqrt{2x+6}\, dx + \int_{-1}^{5} \left[\sqrt{2x+6} - (x-1)\right] dx.$$



Estrategia general

Pasos para calcular un área

1. **Graficar** la región. (¡Imprescindible!)
2. Hallar los **puntos de intersección** de las curvas.
3. Decidir **tipo I o tipo II**: elegir aquel en que el borde superior/inferior (o derecho/izquierdo) esté dado por *una sola* fórmula, o donde las funciones sean más fáciles de integrar.
4. Dibujar el rectángulo típico y escribir dA.
5. Integrar y **verificar** que el resultado sea positivo y razonable.

Ejemplo 4: área usando simetría

Región encerrada por $y = x^3 - 4x$ y el eje x: por ser impar, las dos partes son iguales:

$$A = 2\int_{-2}^{0} (x^3 - 4x)\,dx = 2\left[\tfrac{x^4}{4} - 2x^2\right]_{-2}^{0} = 2 \cdot 4 = 8.$$

Contenido

1. Regiones del tipo I
2. Regiones del tipo II
3. Regiones polares
4. Ejercicios

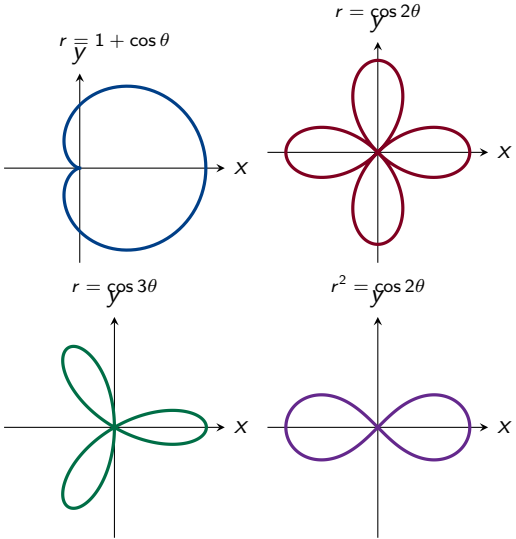
Repaso: coordenadas polares

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad r^2 = x^2 + y^2.$$

Una curva polar es $r = f(\theta)$, $\alpha \le \theta \le \beta$.

Ejemplo curvas típicas

- $r = a$: circunferencia; $r = 2a\cos\theta$: circunferencia por el origen.
- $r = a(1 + \cos\theta)$: cardioide.
- $r = a\cos(n\theta)$: rosa de n (n impar) o $2n$ pétalos (n par).
- $r^2 = a^2\cos 2\theta$: lemniscata.



Área en coordenadas polares

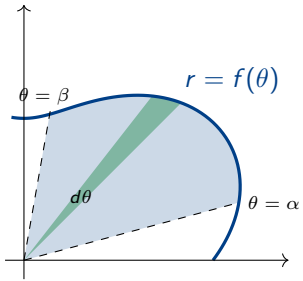
Región $R = \{(r,\theta) :\ \alpha \le \theta \le \beta,\ 0 \le r \le f(\theta)\}$.
Ahora el elemento de área es un **sector circular** de radio $r = f(\theta)$ y ángulo $d\theta$:

$$dA = \frac{1}{2} r^2\, d\theta \qquad (\text{área de sector} = \tfrac{1}{2} r^2 \Delta\theta).$$

Teorema

$$A(R) = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta \left[f(\theta)\right]^2 d\theta.$$

Prueba: sumas de Riemann con sectores; el sector i está entre sectores de radios mín f y máx f en $[\theta_{i-1}, \theta_i]$.



Ejemplos de área polar

Ejemplo 5: cardioide $r = 1 + \cos\theta$

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (1+\cos\theta)^2\, d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos\theta + \frac{1+\cos 2\theta}{2}\right) d\theta = \frac{3\pi}{2}.$$

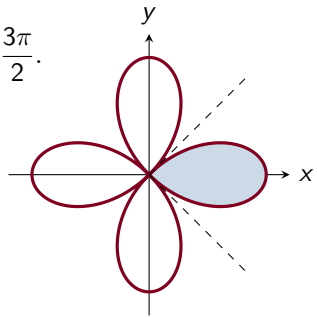
Ejemplo 6: rosa de 4 pétalos $r = \cos 2\theta$

Un pétalo: $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$.

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2 2\theta\, d\theta = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Observación

Cuidado con los límites: en $[0, 2\pi]$ la rosa $r = \cos 3\theta$ se recorre *dos veces*.



Pétalo: $|\theta| \le \frac{\pi}{4}$.

Área entre dos curvas polares

Si $0 \leq g(\theta) \leq f(\theta)$ en $[\alpha, \beta]$:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \left(f(\theta)^2 - g(\theta)^2 \right) d\theta.$$

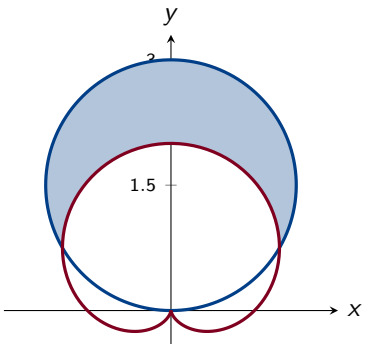
Ejemplo 7

Región dentro de $r = 3 \operatorname{sen} \theta$ y fuera de $r = 1 + \operatorname{sen} \theta$.
Cortes: $3 \operatorname{sen} \theta = 1 + \operatorname{sen} \theta \Rightarrow \operatorname{sen} \theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

$$A = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \left(9 \operatorname{sen}^2 \theta - (1 + \operatorname{sen} \theta)^2 \right) d\theta = \pi.$$

Observación

Los cortes de curvas polares pueden ocurrir con distintos θ (p.ej. en el origen): ¡grafique siempre!



Ejemplo 8: lemniscata

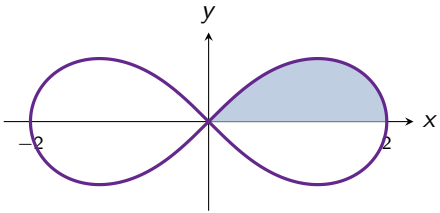
Ejemplo

Área encerrada por $r^2 = 4\cos 2\theta$.
$r^2 \geq 0$ requiere $\cos 2\theta \geq 0$. Por simetría, calculamos un cuarto ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$) y multiplicamos por 4:

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} 4\cos 2\theta \, d\theta = 8 \cdot \left[\tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2\theta\right]_0^{\pi/4} = 4.$$

Idea clave

En polares, la fórmula usa r^2 directamente: ¡no hace falta despejar r!



Contenido

1. Regiones del tipo I
2. Regiones del tipo II
3. Regiones polares
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos (I): regiones tipo I y II

Ejercicios propuestos

Grafique y calcule el área de la región limitada por:

1. $y = x^2 - 4$ y $y = -x^2 + 2x$.
2. $y = x^3 - x$ y $y = 3x$.
3. $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ y el eje x (hágalo como tipo I y como tipo II).
4. $x = y^2 - 4y$ y $x = 2y - y^2$.
5. $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y $x = \ln 2$.
6. $y = \ln x$, el eje y, $y = 0$ y $y = 1$.
7. $y = \dfrac{1}{1+x^2}$ y $y = \dfrac{x^2}{2}$.
8. Halle c tal que la recta $y = c$ divida en dos partes de igual área la región bajo $y = 4 - x^2$, $y \geq 0$.

Ejercicios propuestos (II): regiones polares

Ejercicios propuestos

9. Área encerrada por la rosa $r = 2\operatorname{sen} 3\theta$.
10. Área del lazo interior del caracol $r = 1 + 2\cos\theta$.
11. Área dentro de $r = 3\cos\theta$ y fuera de $r = 1 + \cos\theta$.
12. Área común a las circunferencias $r = 2\cos\theta$ y $r = 2\operatorname{sen}\theta$.
13. Área dentro de $r^2 = 8\cos 2\theta$ y fuera de $r = 2$.
14. Pruebe, usando polares, que el área del círculo $r = 2a\cos\theta$ es πa^2.
15. Área de la región limitada por la espiral $r = \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, y el eje polar positivo.

Resumen

- Tipo I: $A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$ (arriba $-$ abajo).
- Tipo II: $A = \int_c^d [h_2(y) - h_1(y)]\,dy$ (derecha $-$ izquierda).
- Curvas que se cruzan: $A = \int |f - g|$; dividir en los puntos de corte.
- Polares: $A = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_\alpha^\beta r^2\,d\theta$; entre dos curvas: $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int (f^2 - g^2)\,d\theta$.
- Siempre: graficar, hallar cortes, elegir el elemento de área adecuado.

Próxima sesión: áreas de regiones limitadas por curvas paramétricas y longitud recorrida por una partícula.